

Respuestas a las Preguntas

1. Imagine que usted y dos compañeros están construyendo la misma aplicación y se envían el código por correo electrónico o por USB cada vez que hacen un cambio. Describa al menos tres problemas que podrían presentarse con esta forma de trabajo.

- ◆ Sobreescritura accidental de código: Si mis dos compañeros editan el mismo archivo al mismo tiempo, el último en enviar su versión reemplazará y borrará los cambios que hizo el primero.
- ◆ Pérdida de control del historial: Se generan múltiples archivos con nombres confusos (ej. proyecto_v1, proyecto_final_final, proyecto_editado_usb), haciendo imposible saber qué cambios exactos hizo cada persona y en qué momento.
- ◆ Proceso de integración lento y manual: Revisar y unir manualmente las partes de código enviadas por correo o USB consume mucho tiempo y facilita la introducción de errores o duplicación de líneas de código.

2. ¿Qué cree que pasaría si, después de tres semanas de trabajo, se diera cuenta de que un cambio realizado hace cinco días dañó una funcionalidad que antes funcionaba correctamente? ¿Cómo resolvería esta situación sin una herramienta de control de versiones?

Diagnóstico difícil: Sería extremadamente complicado identificar qué línea exacta de código rompió la aplicación tras días de edición continua sin un historial de registros.

Solución sin Git: Tendría que revisar línea por línea el código actual comparándolo con copias de seguridad viejas (si existen) o intentar reescribir de memoria la función dañada. Si no hay respaldos manuales, la única opción sería deshacer cambios manualmente a ciegas o rehacer el trabajo desde cero, con un alto riesgo de dañar otras partes del sistema.

3. ¿Por qué cree que las empresas de tecnología exigen conocimientos de Git como requisito básico para casi cualquier vacante de desarrollo de software, sin importar el lenguaje de programación que se utilice?

Git es el estándar global para la colaboración en equipo y el control de código en la industria del software. Las empresas lo exigen porque garantiza la seguridad de sus proyectos, permite auditar quién hizo cada cambio, facilita el trabajo en paralelo mediante ramas y asegura que cualquier desarrollador pueda integrarse a un equipo de trabajo de forma eficiente sin arriesgar el código que ya está en producción.

4. A partir de su experiencia personal (académica o laboral), describa una situación donde perdió trabajo, sobrescribió un archivo importante o no pudo identificar qué cambió entre una versión y otra de un documento o proyecto.

Respuesta sugerida para adaptar: Durante la entrega de un proyecto escolar, sobrescribí por error un documento de texto al guardar una versión desactualizada con el mismo nombre. Al no contar con una copia previa ni un historial de versiones, perdí varios párrafos de investigación y avance, teniendo que redactar de nuevo la información a última hora para poder cumplir con la entrega.